Universidad Autónoma de Aguascalientes

Administración de Software y Proyectos

"Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte"

Actividad: Planeación del Proyecto

Integrantes del Equipo:

- Francisco Javier Altamira Mata
- Boris Iván Bernal Orozco
- Haniel Joab Cruz Chávez
- Abraham Padilla Pizaña

Semestre: 8vo Semestre

Maestro(a): Margarita Mondragón Arellano

Fecha de entrega: 12/05/2026

índice

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

Objetivo 3
Beneficios 3
Costo Estimado 3
Duración 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

Problema 4
Objetivo General 4
Alcance 4
Stakeholders 4

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe brevemente el proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte, incluyendo sus aspectos más relevantes.

Objetivo

Desarrollar un sistema local de gestión de inventarios enfocado exclusivamente en los armazones de lentes para Óptica Arte, utilizando C# para la interfaz gráfica y SQL Server como base de datos. El sistema permitirá registrar y administrar de manera organizada los armazones disponibles, así como llevar un control de los anticipos realizados por los clientes, las fechas de pago y las fechas de entrega, facilitando la consulta de la información y mejorando la eficiencia en la atención al cliente.

Beneficios

- Reducción de errores en el control de inventarios.
- Mejor seguimiento de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- Mayor rapidez en la consulta de información.
- Mejora en la atención al cliente.
- Apoyo a la toma de decisiones administrativas.

Costo Estimado

La inversión total estimada para el proyecto es de $21,000 MXN, desglosada de la siguiente manera:

- Computadora y hardware (la óptica ya cuenta con el equipo): $0 MXN
- Licencias de software (C# y SQL Express son gratuitos): $0 MXN
- Instalación y capacitación: $1,000 MXN
- Desarrollo: $20,000 MXN
- **Total inversión inicial: $21,000 MXN**

ROI estimado: 190% anual

Período de recuperación (Payback): **0.53 años (menos de 7 meses)**.

Duración

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante el semestre académico comprendido entre febrero y junio de 2026, con una duración estimada de 10 semanas de desarrollo activo, distribuidas en las siguientes fases:

- Fase 1 – Análisis y planeación: febrero 2026 (semana 1–2)
- Fase 2 – Diseño del sistema y base de datos: febrero–marzo 2026 (semana 3–6)
- Fase 3 – Desarrollo del frontend: marzo 2026 (semana 7–9)
- Fase 4 – Desarrollo del backend: abril 2026 (semana 10–13)
- Fase 5 – Integración y pruebas: abril–mayo 2026 (semana 14–16)
- Fase 6 – Documentación y entrega final: mayo–junio 2026 (semana 17–20)

2. Descripción del Proyecto

Problema

Óptica Arte enfrenta dificultades en el control de su inventario debido al manejo manual o semi-manual de registros, lo cual provoca errores frecuentes como faltantes, exceso de stock, confusión en los anticipos de clientes y retrasos en pagos y entregas. Estas fallas afectan la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente.

Actualmente no existe un registro digital explícito; los armazones se manejan solo mediante su presencia física en vitrina, sin trazabilidad de ventas, anticipos ni fechas de entrega. Esto genera los siguientes problemas:

- Errores frecuentes en el registro de productos (faltantes y exceso de stock).
- Confusión en los anticipos de clientes y fechas de pago.
- Retrasos en la atención y entrega de pedidos.
- Impacto negativo en la rentabilidad y percepción del servicio.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de inventario que facilite el control de entradas y salidas y de a qué pedido pertenece qué armazón.

Objetivos Específicos:

- Registrar productos (armazones) en el sistema de inventario.
- Controlar entradas y salidas del inventario.
- Controlar a qué pedidos pertenecen qué armazones.

Alcance

Dentro del alcance del sistema se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Registro de armazones de lentes en la base de datos.
- Consulta de información de los armazones disponibles y registrados.
- Inserción, modificación y eliminación de registros.
- Control de anticipos realizados por los clientes.
- Registro de fechas de pago y fechas de entrega de los armazones.
- Almacenamiento y gestión de la información mediante una base de datos en SQL Server.
- Uso del sistema de manera local, sin requerir conexión a internet.
- Acceso mediante un único usuario con permisos completos sobre la base de datos.
- Interfaz gráfica desarrollada en C#, orientada a facilitar la captura y consulta de información.

El proyecto NO contempla las siguientes funcionalidades:

- Gestión de lentes graduados, micas u otros productos distintos a los armazones.
- Procesamiento de pagos electrónicos o facturación.
- Módulos de contabilidad o administración financiera.
- Acceso multiusuario o manejo de roles.
- Integración con sistemas externos o plataformas en línea.
- Implementación en la nube o acceso remoto.

Stakeholders

Los principales involucrados en el proyecto son:

- **Propietaria de Óptica Arte:** Cliente principal y usuario final del sistema. Disponible de manera intermitente para revisión de avances y validación de requerimientos.
- **Empleados de Óptica Arte:** Beneficiarios indirectos del sistema, quienes mejorarán su eficiencia operativa en la gestión de armazones y atención a clientes.
- **Clientes de Óptica Arte:** Beneficiarios indirectos que recibirán un mejor servicio gracias al control de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- **Equipo de Desarrollo:** 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema:
  - Francisco Javier Altamira Mata (Coordinador del proyecto / Desarrollador)
  - Boris Iván Bernal Orozco (Análisis de requerimientos / Desarrollador)
  - Haniel Joab Cruz Chávez (Backend y base de datos / Desarrollador)
  - Abraham Padilla Pizaña (Frontend y pruebas / Desarrollador)